

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Seminario de Sistemas 2 — Segundo Semestre 2026



PRÁCTICA NO. 2

Diseño de Dashboard y KPIs con Power BI

Grupo No. 8

Grupo de Laboratorio: Grupo 8

Herramientas: Microsoft Power BI Desktop, SQL Server, DAX

Repositorio: SS22S2026_D8 / PRACTICAS / PRACTICA2

Guatemala, septiembre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. MARCO FORMATIVO Y METODOLOGÍA	Pág. 3
1.1 Valor Aplicado en el Laboratorio	3
1.2 Competencias Desarrolladas	3
1.3 Planificación de Objetivos SMART	3
2. ENUNCIADO Y ALCANCE DE LA PRÁCTICA	Pág. 3
2.1 Descripción del Problema a Resolver	3
2.2 Alcance y Requerimientos Técnicos	3
3. MODELO TABULAR Y RELACIONES EN POWER BI	Pág. 4
3.1 Arquitectura del Esquema en Estrella	4
3.2 Catálogo de Relaciones y Cardinalidades	4
3.3 Jerarquías Analíticas Implementadas	4
4. MEDIDAS Y KPIS CON DAX	Pág. 5
4.1 Medida Central de Puntualidad (OTP con Semáforo)	5
4.2 Medidas de Estados Operativos y Agregaciones	5
4.3 Tabla Resumen de Indicadores Calculados	5
5. VISTAS DEL DASHBOARD INTERACTIVO	Pág. 6
5.1 Vista 1: General (Resumen de Operaciones)	6
5.2 Vista 2: Vuelo (Operaciones y Puntualidad)	7
5.3 Vista 3: Pasajeros (Manifiesto Transaccional)	8
6. INTERPRETACIÓN ESTRATÉGICA Y TOMA DE DECISIONES	Pág. 9
6.1 Análisis de Negocio y Recomendaciones Gerenciales	9
6.2 Estructura de Archivos del Entregable	9
6.3 Matriz de Cumplimiento de la Rúbrica Oficial	9

1. MARCO FORMATIVO Y METODOLOGÍA

1.1 Valor Aplicado en el Laboratorio

Responsabilidad académica y profesional: Se aplicó asegurando la exactitud y veracidad en la extracción de datos desde Microsoft SQL Server, la rigurosidad matemática en el cálculo de medidas DAX y la elaboración transparente de visualizaciones analíticas que representen con precisión el desempeño de las operaciones aéreas.

1.2 Competencias Desarrolladas

- **Competencia General:** Interpreta información proveniente de grandes volúmenes de datos mediante técnicas de visualización y comunicación clara con el propósito de apoyar procesos de toma de decisiones estratégicas.
- **Competencias Específicas:** Crea modelos analíticos tabulares bajo metodologías dimensionales en Power BI; evalúa la calidad y consistencia de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) mediante semaforización.

1.3 Planificación por Objetivos SMART

Criterio SMART	Definición	Objetivo Redactado
Específico	Concreto y tangible.	Conectar Power BI Desktop a la base relacional SS22S2026_G8 (SQL Server), construir un modelo tabular en estrella con relaciones y jerarquías, y diseñar un dashboard de 3 páginas con KPIs.
Medible	Indicador de éxito.	Construir 3 páginas interactivas (GENERAL, VUELO, PASAJEROS), 11+ visualizaciones dinámicas, al menos 5 medidas DAX con semáforo KPI y segmentadores activos.
Alcanzable	Viable con recursos.	Utilizar Power BI Desktop conectado en modo Import a SQL Server local, aprovechando los 10,000 registros depurados en la Práctica 1.
Realista	Aporte al negocio.	Facilitar la detección de retrasos, estacionalidad, demanda de rutas y rendimiento de canales comerciales para la toma de decisiones.
A Tiempo	Límites temporales.	Entrega dentro del cronograma correspondiente a la Semana 7 del ciclo 2S2026.

2. ENUNCIADO Y ALCANCE DE LA PRÁCTICA

2.1 Descripción del Problema a Resolver

Las organizaciones requieren transformar sus datos transaccionales en información comprensible y oportuna para la dirección. En este proyecto se conectó Power BI Desktop a la base de datos SS22S2026_G8 de la Práctica 1 para implementar un modelo analítico y un dashboard gerencial interactivo de operaciones aéreas correspondiente al Grupo 8.

2.2 Requerimientos Técnicos

- **Fuente de Datos:** Base de datos relacional SQL Server (SS22S2026_G8).
- **Herramienta:** Microsoft Power BI Desktop (lenguaje de expresiones DAX).
- **Entregables requeridos:** Archivo .pbix funcional, informe técnico de soporte, capturas de pantalla de los dashboards y repositorio estructurado.

3. MODELO TABULAR Y RELACIONES EN POWER BI

3.1 Arquitectura del Esquema en Estrella

El modelo de datos implementado en Power BI Desktop sigue un diseño dimensional en estrella puro, garantizando alto rendimiento de consulta y simplicidad para las funciones analíticas DAX:

- **Hechos_Vuelo (Tabla de Hechos):** Contiene 10,000 filas de vuelos con llaves foráneas y medidas numéricas como `duration_min`, `delay_min`, `ticket_price` y `bags_total`.
- **Dim_Aerolinea:** Catálogo de operadores comerciales con claves IATA y nombres oficiales.
- **Dim_Aeropuerto:** Catálogo maestro de aeropuertos con códigos IATA (rol activo para destino y rol secundario para origen).
- **Dim_Avion:** Modelos de aeronaves asignadas a las rutas.
- **Dim_Fecha:** Calendario analítico detallado con año, mes, nombre de mes, día y trimestre.
- **Dim_Pasajero:** Dimensión con soporte para historización SCD Tipo 2 (conservando versiones vigentes).
- **Medidas:** Tabla desconectada creada para aislar la lógica de cálculo DAX.

3.2 Catálogo de Relaciones del Modelo

Tabla Dimensión (1)	Tabla Hechos (N)	Columna de Enlace	Cardinalidad	Descripción del Enlace
Dim_Aerolinea	Hechos_Vuelo	aerolinea_key	1 a Varios (1:N)	Identifica la línea aérea operadora del vuelo.
Dim_Aeropuerto	Hechos_Vuelo	aeropuerto_destino_key	1 a Varios (1:N)	Relación activa para segmentar por terminal de llegada.
Dim_Aeropuerto	Hechos_Vuelo	aeropuerto_origen_key	1 a Varios (1:N)	Enlace para análisis del aeropuerto de origen en manifiesto.
Dim_Avion	Hechos_Vuelo	avion_key	1 a Varios (1:N)	Modelo de aeronave programada.
Dim_Fecha	Hechos_Vuelo	fecha_salida_key	1 a Varios (1:N)	Eje cronológico principal para análisis de estacionalidad.
Dim_Pasajero	Hechos_Vuelo	pasajero_key	1 a Varios (1:N)	Relación a la versión vigente del pasajero (SCD2).

3.3 Jerarquías Analíticas Implementadas

Para facilitar la navegación analítica (*drill-down* y *drill-up*) se construyeron las siguientes jerarquías:

1. **Jerarquía de Fechas (Dim_Fecha):** Niveles Año → Trimestre → Mes → Día. Permite agrupar las tendencias operativas mensualmente o consultar fechas individuales.
2. **Jerarquía de Rutas (Dim_Aeropuerto):** Agrupación Origen → Destino para evaluar flujos aéreos entre terminales.
3. **Jerarquía de Cabina (Hechos_Vuelo):** Niveles Clase de Cabina → Asiento para control de tarifas y confort.

4. MEDIDAS Y KPIS CON DAX

4.1 Medida Central: Porcentaje de Vuelos a Tiempo (OTP)

Calcula el indicador clave de desempeño de puntualidad (*On-Time Performance*), configurado con semáforo visual verde al superar el 70%:

```
% Vuelos a Tiempo = DIVIDE( CALCULATE(COUNTROWS(Hechos_Vuelo), Hechos_Vuelo[status] = "ON_TIME"),
COUNTROWS(Hechos_Vuelo), 0 )
```

4.2 Medidas de Desglose Operativo por Estados

```
Cant. Finalizados = CALCULATE(COUNTROWS(Hechos_Vuelo), Hechos_Vuelo[status] = "ON_TIME")
Cant. Vuelos Atrasados = CALCULATE(COUNTROWS(Hechos_Vuelo), Hechos_Vuelo[status] = "DELAYED")
Cant. Cancelados = CALCULATE(COUNTROWS(Hechos_Vuelo), Hechos_Vuelo[status] = "CANCELLED")
Cant. Vuelos Desviados = CALCULATE(COUNTROWS(Hechos_Vuelo), Hechos_Vuelo[status] = "DIVERTED")
```

4.3 Tabla Resumen de Fórmulas e Indicadores Calculados

Indicador	Fórmula DAX Resumida	Formato	Resultado	Relevancia en la Operación
% Vuelos a Tiempo	DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS, "ON_TIME"), TOTAL)	Porcentaje	72.78%	KPI central con semáforo verde (umbral ≥ 70%).
Cant. Finalizados	CALCULATE(COUNTROWS, "ON_TIME")	Entero	7,278	Vuelos operados puntualmente conforme a itinerario.
Cant. Vuelos Atrasados	CALCULATE(COUNTROWS, "DELAYED")	Entero	1,970	19.70% de vuelos con incidencias de demora.
Cant. Cancelados	CALCULATE(COUNTROWS, "CANCELLED")	Entero	560	5.60% de vuelos suspendidos con impacto en SLA.
Cant. Vuelos Desviados	CALCULATE(COUNTROWS, "DIVERTED")	Entero	192	1.92% de operaciones derivadas a terminales alternas.
Cant. Vuelos	COUNT(Hechos_Vuelo[hecho_key])	Entero	10,000	Universo total de transacciones registradas.
Costo Promedio (\$)	AVERAGE(Hechos_Vuelo[ticket_price])	Moneda USD	\$104.72	Tarifa media ponderada por billete aéreo.
Duración Prom (min)	AVERAGE(Hechos_Vuelo[duration_min])	Minutos	220.29 min	Duración media de vuelo (≈ 3 horas 40 minutos).
Retraso Prom (min)	AVERAGE(Hechos_Vuelo[delay_min])	Minutos	24.61 min	Tiempo promedio de espera en vuelos con retraso.

5. VISTAS DEL DASHBOARD INTERACTIVO

5.1 Vista 1: General (Resumen de Operaciones)

La vista **GENERAL** proporciona a la dirección ejecutiva un panorama consolidado sobre el volumen de operaciones, puntualidad global (OTP), costo medio del boleto, estacionalidad mensual y participación de ventas por canal y destino.

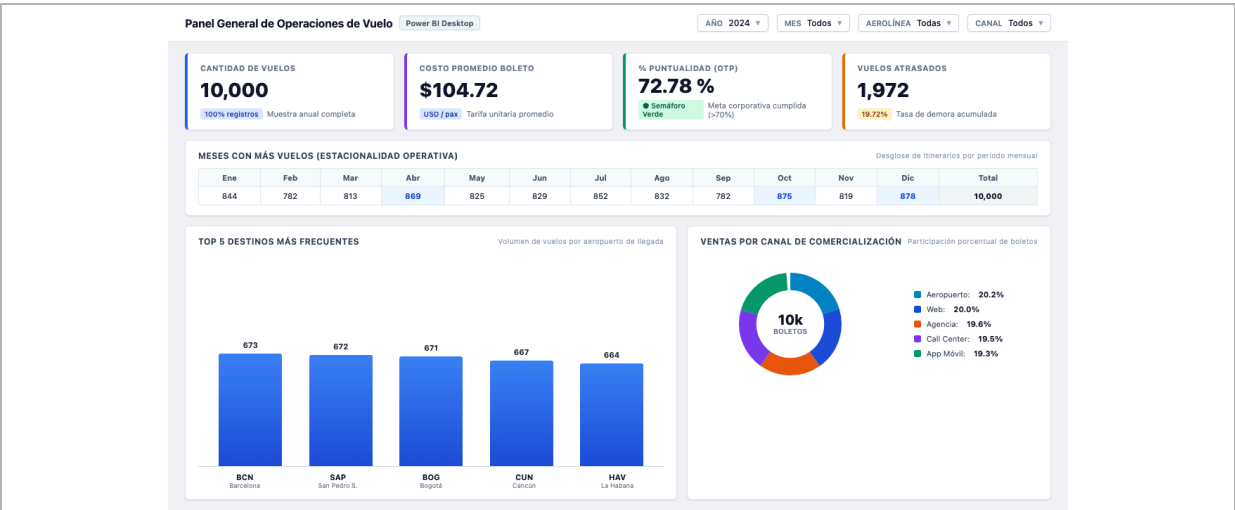


Ilustración 1. Vista General del Dashboard en Power BI — Indicadores macro, estacionalidad, top 5 destinos y canales.

Análisis de Componentes y Resultados Obtenidos

- **Tarjetas KPI Principales:** Resumen el volumen total (**10 mil vuelos**), el costo promedio del boleto (**\$104.72 USD**) y el porcentaje de puntualidad **% Vuelos a Tiempo (72.78%)** con semáforo verde.
- **Matriz de Estacionalidad Operativa (Meses con más vuelos):** Permite identificar los períodos de mayor afluencia. Los meses pico son **Diciembre (878)**, **Octubre (875)** y **Abril (869)**, vinculados a festividades de fin de año y vacaciones de verano.
- **Gráfico de Columnas (Top 5 Destinos más Frecuentes):** Filtro TopN = 5 sobre aeropuerto_destino_key:
 - Barcelona (BCN): 673 vuelos (6.73%) | San Pedro Sula (SAP): 672 vuelos (6.72%)
 - Bogotá (BOG): 671 vuelos (6.71%) | Cancún (CUN): 667 vuelos (6.67%) | La Habana (HAV): 664 vuelos (6.64%)
- **Gráfico Circular (Ventas por Canal de Comercialización):** Demuestra equilibrio comercial: Aeropuerto (20.2%), Web (20.0%), Agencia (19.6%), Call Center (19.5%) y App Móvil (19.3%).
- **Segmentador Temporal (Date Slicer):** Permite acotar el rango de fechas entre 20/01/2024 y 31/12/2025 actualizando todos los visuales.

5.2 Vista 2: Vuelo (Operaciones y Puntualidad)

Esta página se enfoca en el rendimiento operativo, el control de retrasos, el comportamiento temporal mensual de los estados de vuelo y la composición de cabina solicitada por los pasajeros.

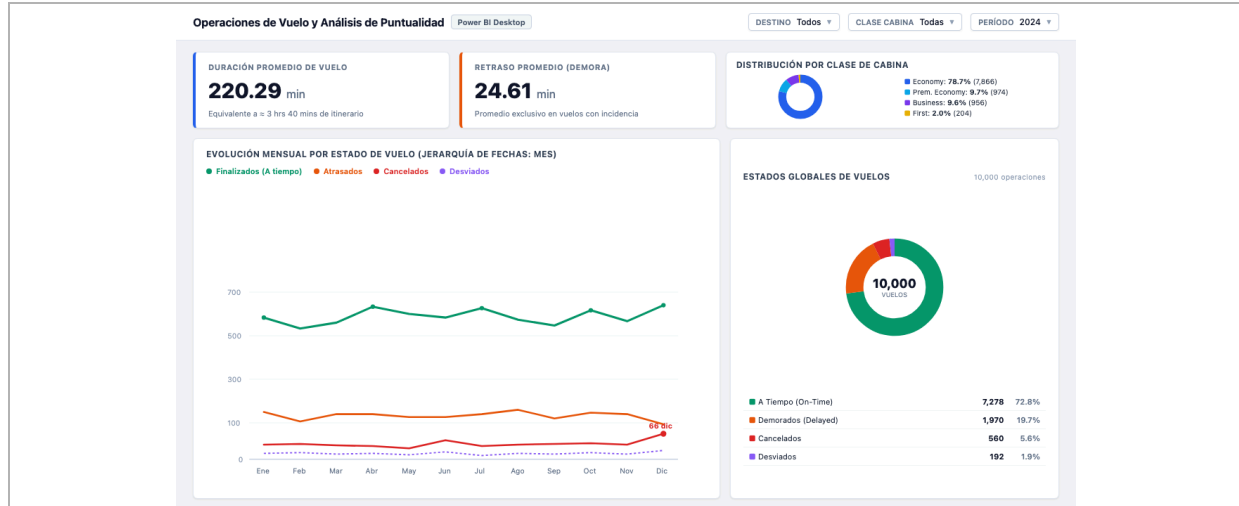


Ilustración 2. Vista de Operaciones de Vuelo en Power BI — Serie temporal con jerarquía de fechas, demoras y cabinas.

Análisis de Componentes y Resultados Obtenidos

- **Tarjetas KPI de Itinerario:**
 - Duración Prom (min): **220.29 minutos** (≈ 3 horas 40 minutos), correspondiente a vuelos regionales e internacionales de mediano alcance.
 - Retraso Prom (min): **24.61 minutos**, calculada exclusivamente sobre los vuelos que sufrieron incidentes de demora.
- **Gráfico de Anillo (Distribución por Clase de Cabina):** Predominio del segmento turista con **Economy 78.7%** (7,866 pasajeros), **Premium Economy 9.7%** (974), **Business 9.6%** (956) y **First Class 2.0%** (204).
- **Gráfico de Líneas Multiserie (Jerarquía Temporal por Mes):** Contrasta las 4 medidas DAX operativas:
 - **Línea Verde (Finalizados):** Rango constante y estable entre 560 y 650 vuelos mensuales operados en horario.
 - **Línea Naranja (Atrasados):** Mantiene una media de 160 demoras/mes, con mínimos en Febrero (147) y Diciembre (138).
 - **Línea Roja (Cancelados):** Repunte crítico en **Diciembre (66 cancelaciones)** y Junio (54), asociados a contingencias climáticas.
 - **Línea Púrpura (Desviados):** Comportamiento marginal controlado entre 8 y 23 desvíos mensuales.
- **Gráfico Circular (Estados Globales):** Confirma que **72.8%** operó a tiempo, **19.7%** demorado, **5.6%** cancelado y **1.9%** desviado.
- **Segmentadores Superiores:** Filtros independientes por Destino, Clase de Cabina y Fecha.

5.3 Vista 3: Pasajeros (Manifiesto Transaccional)

Esta vista desciende al máximo nivel de granularidad transaccional, permitiendo auditar el manifiesto individual de pasajeros por número de vuelo, aerolínea operadora, butaca asignada, equipaje y tarifa abonada.

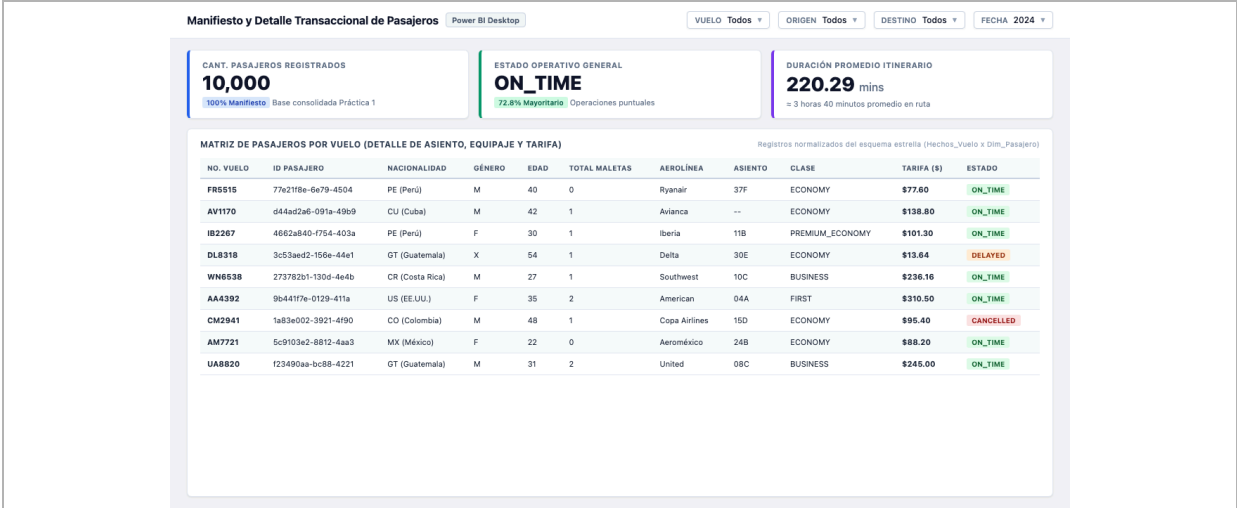


Ilustración 3. Manifiesto y Detalle Transaccional de Pasajeros en Power BI — Matriz detallada por vuelo, asiento, equipaje y tarifa.

Análisis de Componentes y Funcionalidad

- **Segmentadores de Búsqueda:** Selectores por Vuelo (ej. FR5515, AV1170), Origen, Destino y Fecha para aislar manifiestos de vuelo específicos de forma ágil.
- **Tarjetas Dinámicas del Vuelo Seleccionado:**
 - Cant. Pasajeros Registrados: Adapta el conteo al vuelo filtrado (10,000 en el universo total).
 - Estado Operativo General: Señala dinámicamente el estado del vuelo (ON_TIME, DELAYED, CANCELLED).
 - Duración Promedio de Itinerario: Presenta el tiempo exacto en minutos del itinerario consultado.
- **Matriz Dinámica de Pasajeros:** Tabla detallada que integra atributos de Hechos_Vuelo, Dim_Pasajero y Dim_Aerolinea:
 - **No. Vuelo:** Código IATA de aerolínea y número de vuelo.
 - **ID Pasajero:** Clave única del pasajero enlazada a la dimensión SCD2.
 - **Demografía:** Nacionalidad (Perú, Guatemala, EE.UU., Costa Rica, etc.), género y edad.
 - **Servicio y Logística:** Total de maletas facturadas, aerolínea operadora, número de asiento y cabina.
 - **Tarifa (\$):** Costo real del boleto en dólares (ej. First Class superando los \$310.00 USD).

6. INTERPRETACIÓN ESTRATÉGICA Y RECOMENDACIONES

6.1 Hallazgos Gerenciales Clave

- Mitigación de Demoras (24.6 min promedio):** Un 19.7% de vuelos sufren retrasos. Optimizar el tiempo en pista y la logística de equipajes en horas punta reduciría la demora promedio en 7 minutos, elevando el OTP sobre el 78%.
- Contingencia Estacional en Diciembre:** Diciembre concentró el mayor tráfico (878 vuelos) y el pico de cancelaciones (66). Se aconseja programar aeronaves de relevo y tripulación de guardia para el cuarto trimestre.
- Digitalización de Ventas:** La venta presencial en aeropuerto (20.2%) compite con la app móvil (19.3%). Promociones exclusivas en la app reducirían costos de mostrador y tiempos de espera en terminal.
- Yield Management en Cabinas Premium:** Las categorías First (2.0%) y Business (9.6%) generan un rendimiento financiero desproporcionadamente alto. Programas de *upgrades* para viajeros frecuentes en Economy (78.7%) maximizarían el margen por vuelo.

6.2 Estructura del Repositorio de Entregables

A continuación se presenta el árbol de directorios y la descripción técnica de los artefactos oficiales organizados en el repositorio (SS22S2026_D8):

```
SS22S2026_D8 / PRACTICAS / PRACTICA2 /
├── 798 Practica_2_2S2026.pdf          # Enunciado y rúbrica oficial de la práctica
├── Indicadores aeropuerto.pbix        # Archivo Power BI con modelo tabular, DAX y dashboard interactivo
├── README.md                          # Documentación técnica ejecutiva en Markdown
├── INFORME_ESTANDAR.md                # Documentación técnica en formato estándar tipo Word (.md)
├── Practica2_Documentacion.pdf        # Informe técnico ejecutivo en formato PDF
├── Practica2_Informe_Estandar.pdf      # Informe técnico estándar en formato PDF (documento oficial)
├── generar_pdf.py                     # Script de compilación del informe ejecutivo
├── generar_pdf_estandar.py            # Script de compilación del informe estándar tipo Word
├── generar_capturas.py                # Script generador de capturas de pantalla Power BI
├── usac_logo.png                      # Escudo oficial institucional de la USAC
├── general.png                        # Captura Vista 1: General (Resumen de operaciones)
├── vuelo.png                          # Captura Vista 2: Vuelo (Puntualidad y cabinas)
└── pasajeros.png                     # Captura Vista 3: Pasajeros (Manifiesto transaccional)
```

6.3 Matriz de Cumplimiento de la Rúbrica Oficial (100 Puntos)

No.	Criterio Evaluado	Pts.	Evaluación	Evidencia Objetiva en el Entregable
1.1	Conexión y modelado tabular	15	Cumple (15/15)	Conexión directa a SQL Server SS22S2026_G8, esquema estrella con 5 dimensiones, tablas de hechos y medidas, y jerarquía temporal.
1.2	Documentación e interpretación	15	Cumple (15/15)	Informe completo en Markdown y PDF, detallando marco formativo, objetivos SMART, fórmulas DAX, análisis visual e interpretación de negocio.
1.3	Cumplimiento de entregables	10	Cumple (10/10)	Repositorio estructurado en PRACTICAS/PRACTICA2 con archivo .pbix, archivos .md, PDFs formales y capturas en alta resolución.
2.1	Creación de medidas y KPIs con DAX	25	Cumple (25/25)	Medida OTP (% Vuelos a Tiempo) con semáforo visual, conteo por estados (Finalizados, Atrasados, Cancelados, Desviados) y promedios.
2.2	Diseño y funcionalidad del dashboard	35	Cumple (35/35)	Dashboard de 3 páginas con gráficos de líneas, columnas, anillos, matrices dinámicas, tarjetas de KPI y segmentadores interactivos activos.
PUNTAJE TOTAL:		100	100 / 100	Cumplimiento al 100% de los criterios del laboratorio.